

Mecânica clássica – trabalho e energia

Halliday et al. *Fundamentos de Física*.

Exercícios do capítulo 7, vol.1

Problema 5

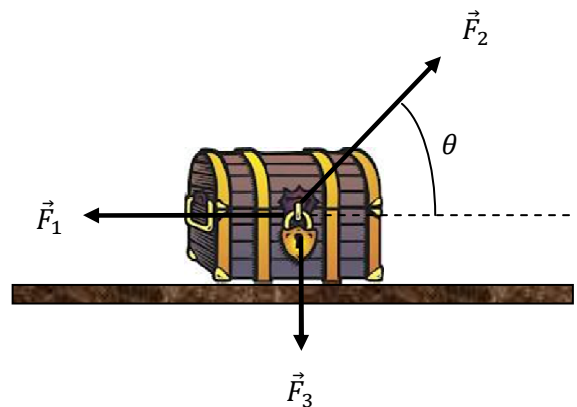
Um filho e um pai disputam uma corrida. A dada altura o pai tem metade da energia cinética do filho, cuja massa é metade da do pai. O pai aumenta a sua rapidez em $1,0 \text{ m/s}$, atingindo a mesma energia cinética do filho, que entretanto manteve a sua rapidez. Quais são as rapidezes iniciais do pai e filho?

Problema 7

Uma força de magnitude constante $5,0 \text{ N}$ age sobre uma lata de $2,0 \text{ kg}$ que se movimenta num plano xy . A lata tem inicialmente velocidade $\left(4,0 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)\hat{i}$ e termina com velocidade $\left(6,0 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)\hat{j}$. Qual o trabalho da força durante este deslocamento?

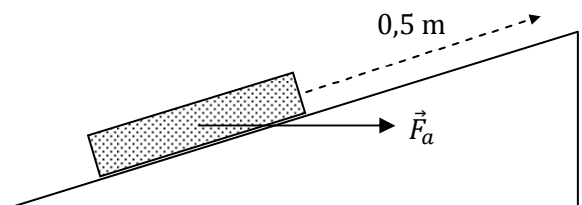
Problema 13

No baú da figura ao lado atuam as três forças indicadas, cujos módulos são respetivamente $F_1 = 5,00 \text{ N}$, $F_2 = 9,00 \text{ N}$ e $F_3 = 3,00 \text{ N}$. O ângulo de $\vec{F}_2$ com a horizontal é de 60° . O baú desloca-se $3,00 \text{ m}$ para a esquerda sob a ação destas forças. Calcule o trabalho total realizado sobre o baú pelas três forças e diga se a energia cinética deste aumentou ou diminuiu.



Problema 20

Uma força horizontal $\vec{F}_a$ de módulo $20,0 \text{ N}$ é aplicada a um livro de $3,00 \text{ kg}$ que sobe $0,500 \text{ m}$ por uma rampa de inclinação $30,0^\circ$ sem atrito (c.f. figura). Calcule a) o trabalho das forças horizontal, peso e normal no deslocamento indica e b) a energia cinética final do livro, assumindo que este iniciou o deslizamento do repouso.



Problema 26

Uma fisga gigante é feita de meia elástica de constante $k = 100 \text{ N/m}$. Arma-se a fisga com uma bola de corante e estica-se a meia $5,00 \text{ m}$, largando-se de seguida. Quanto vale o trabalho da meia sobre a bola quando a primeira volta ao seu comprimento normal?

Problema 47

Um elevador carregado tem massa total de 1200 kg. A carga deve ser elevada 54 m em 3,0 minutos e o elevador tem um contrapeso de 950 kg. Que potência média deve debitar o motor do elevador para o cabo de tração?

Mecânica clássica – trabalho e energia

Halliday et al. *Fundamentos de Física*.

Resolução dos exercícios do capítulo 7, vol.1

Problema 5

Esta questão pode parecer complicada de início, mas basta equacioná-la para a tornar simples de resolver. Transformemos pois as situações inicial e final descritas no enunciado em quantidades físicas. Indicaremos o pai pelo índice maiúsculo “*P*” e o filho por “*F*”. (Note-se também que o livro usa *K* para energia cinética – um anglicanismo.)

$$\begin{cases} E_{ci}^P = \frac{1}{2} E_{ci}^F \\ E_{cf}^P = E_{cf}^F \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{2} m_P v_{Pi}^2 = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2} m_F v_{Fi}^2 \right) \\ \frac{1}{2} m_P v_{Pf}^2 = \frac{1}{2} m_F v_{Ff}^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{2} m_P v_{Pi}^2 = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} m_P \cdot v_{Fi}^2 \right) \\ \frac{1}{2} m_P (v_{Pi} + 1,0)^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} m_P \cdot v_{Fi}^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} v_{Pi}^2 = \frac{1}{4} v_{Fi}^2 \\ (v_{Pi} + 1,0)^2 = \frac{1}{2} v_{Fi}^2 \end{cases}$$

(Unidades SI.) Desenvolvendo o caso notável e resolvendo o sistema temos

$$\begin{cases} v_{Pi}^2 = \frac{1}{4} v_{Fi}^2 \\ v_{Pi}^2 + 2v_{Pi} + 1,0 = \frac{1}{2} v_{Fi}^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2 \cdot v_{Pi}^2 = -2 \cdot \frac{1}{4} v_{Fi}^2 \\ -v_{Pi}^2 + 2v_{Pi} + 1,0 = 0 \end{cases}$$

Onde multiplicámos a equação de cima por -2 e somámo-la à de baixo. Aplicando agora a fórmula resolvente $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ vem

$$v_{Pi} = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 1,0}}{2} = (1 \pm \sqrt{2}) \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

A solução com sinal negativo é não-física¹ e temos por fim, isolando v_{Fi} da equação de cima,

$$\begin{cases} v_{Fi} = \pm \sqrt{4v_{Pi}^2} = +2v_{Pi} = 4,828 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad \left(4,8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right) \\ v_{Pi} = 2,414 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad \left(2,4 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right) \end{cases}$$

Novamente a solução negativa para v_{Fi} é não-física. Note-se que o resultado final não depende das massas do pai e filho.

Problema 7

Se aqui tentássemos usar $W_F = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r}$ teríamos um problema porque não sabemos nem a direção da força nem o módulo do deslocamento. A única maneira é então usar um dos teoremas de trabalho-energia, nomeadamente $W_{tot} = \Delta E_c$. Vem então

$$W_F = \Delta E_c = \frac{1}{2} m v_f^2 - \frac{1}{2} m v_i^2 \Leftrightarrow W_F = \frac{1}{2} \cdot (2,0 \text{ kg}) \cdot \left[\left(6,0 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right)^2 - \left(4,0 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right)^2 \right] = 20 \text{ J}$$

¹ Tecnicamente corresponde a uma ambiguidade na escolha do sentido do aumento da rapidez do pai.

Assumimos aqui que a força indicada era a única a agir no corpo. Necessário, dado que de outra forma não podíamos resolver a questão. Note-se que a direção/sentido das velocidades não entrou no cálculo.

Problema 13

O trabalho total é a soma dos trabalhos individuais de cada força, os quais podem ser calculados da definição $W_F = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r}$. Assumindo esquerda como o sentido negativo dos xx temos que $\Delta\vec{r} = (-3,00 \text{ m}) \hat{i}$. Vem pois

$$W_{F_1} = \vec{F}_1 \cdot \Delta\vec{r} = |\vec{F}_1| |\Delta\vec{r}| \cos \angle(\vec{F}_1, \Delta\vec{r}) = (5,00 \text{ N}) \cdot (3,00 \text{ m}) \cdot (+1) = 15,0 \text{ J}$$

$$W_{F_2} = \vec{F}_2 \cdot \Delta\vec{r} = |\vec{F}_2| |\Delta\vec{r}| \cos \angle(\vec{F}_2, \Delta\vec{r}) = (9,00 \text{ N}) \cdot (3,00 \text{ m}) \cdot \cos(120^\circ) = -13,5 \text{ J}$$

$$W_{F_3} = \vec{F}_3 \cdot \Delta\vec{r} = |\vec{F}_3| |\Delta\vec{r}| \cos \angle(\vec{F}_3, \Delta\vec{r}) = (3,00 \text{ N}) \cdot (3,00 \text{ m}) \cdot \cos(90^\circ) = 0,00 \text{ J}$$

É importante perceber a proveniência de todos os sinais e quantidades acima indicadas. Em particular é de notar que no caso da força F_2 o coseno é 120° e não 60° porque o deslocamento é no sentido horizontal *negativo*, oposto à componente horizontal desta força. Seria 60° se o deslocamento e componente horizontal apontassem no mesmo sentido.

Somando os três trabalhos temos $W_{tot} = (15,0 - 13,5 + 0) \text{ J} = 1,50 \text{ J}$. Sendo este trabalho positivo e não atuando mais nenhuma força no corpo temos, pelo teorema de trabalho-energia, $W_{tot} = \Delta E_c > 0$ logo a energia cinética do baú *aumenta* neste deslocamento.

Problema 20

Novamente basta calcular o trabalho de cada uma das forças individualmente. Notando que o deslocamento faz 30° com a força horizontal e 120° com o peso (marque o peso no desenho e verifique, se não estiver convencido) temos

$$W_{F_a} = \vec{F}_a \cdot \Delta\vec{r} = |\vec{F}_a| |\Delta\vec{r}| \cos \angle(\vec{F}_a, \Delta\vec{r}) = (20,0 \text{ N}) \cdot (0,500 \text{ m}) \cdot \cos(30,0^\circ) = 8,66 \text{ J}$$

$$W_{F_g} = \vec{F}_g \cdot \Delta\vec{r} = |\vec{F}_g| |\Delta\vec{r}| \cos \angle(\vec{F}_g, \Delta\vec{r}) = \left(3,00 \text{ kg} \cdot 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \cdot (0,500 \text{ m}) \cdot \cos(120^\circ) = -7,35 \text{ J}$$

$$W_{F_N} = 0$$

O trabalho do peso podia também ter sido calculado pelo 2º teorema de trabalho-energia, $W_c = -\Delta E_p$. Mas este teorema só será abordado no capítulo 8, pelo que adiaremos a sua aplicação até lá.

O trabalho total é então $W_{tot} = (8,66 - 7,35) \text{ J} = 1,31 \text{ J}$. Esta é, por $W_{tot} = \Delta E_c$, a variação de energia cinética do livro, o qual termina com $1,31 \text{ J}$ de energia a subida. Isto corresponde a uma rapidez de $v = \sqrt{\frac{2E_c}{m}} = 0,935 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

Problema 26

Basta aplicar a expressão que nos dá o trabalho de uma força elástica (c.f. livro de texto p.163):

$$W_{F_{elast}} = \frac{1}{2} k x^2 \Leftrightarrow W = \frac{1}{2} \cdot \left(100 \frac{\text{N}}{\text{m}} \right) \cdot (5,00 \text{ m})^2 = 1250 \text{ J}$$

Problema 47

Sobre o elevador atuam duas forças: o peso da sua massa e carga e a tensão no cabo de tração. Parte da tensão é causada pelo contrapeso, pelo que o motor só tem de produzir o que resta para fazer subir a carga. O trabalho do peso em 54 m de deslocamento é

$$W_{F_g} = \left(1200 \text{ kg} \cdot 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) \cdot (54 \text{ m}) \cdot (-1) = -635 \text{ kJ}$$

O sinal negativo aparece porque o peso atua no sentido contrário ao deslocamento. O trabalho do contrapeso pode ser calculado de forma semelhante:

$$W_{F_{CP}} = \left(950 \text{ kg} \cdot 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) \cdot (54 \text{ m}) \cdot (+1) = 503 \text{ kJ}$$

O motor terá então de juntar ao trabalho do contrapeso um trabalho tal que o total seja pelo menos nulo, i.e.

$$W_{tot} = W_{F_g} + W_{F_{CP}} + W_{mot} = 0 \Leftrightarrow W_{mot} = (635 - 503) \text{ kJ} = 132 \text{ kJ}$$

Se o motor fizer mais do que este trabalho teremos $W_{tot} > 0$ e o elevador ganhará energia cinética durante a subida i.e. *acelerará*.

Como W_{mot} tem de ser realizado em 3 mins a potência média do motor terá de ser no mínimo de

$$P_{med} = \frac{W_{mot}}{\Delta t} \Leftrightarrow P_{med} = \frac{132 \text{ kJ}}{3,0 \cdot 60 \text{ s}} = 733,3 \text{ W} \quad (730 \text{ W})$$

Esta potência é aproximadamente um cavalo-vapor ($1 \text{ cv} = 736 \text{ W}$). Um aquecedor elétrico tem normalmente potências desta ordem.